

臺北市大同區太平國民小學 112 學年度第二學期三年級自然領域期末評量

三年__班 座號：__ 姓名：__

得分：__

家長簽章：__

一、是非題(每題 2 分，共 32 分)

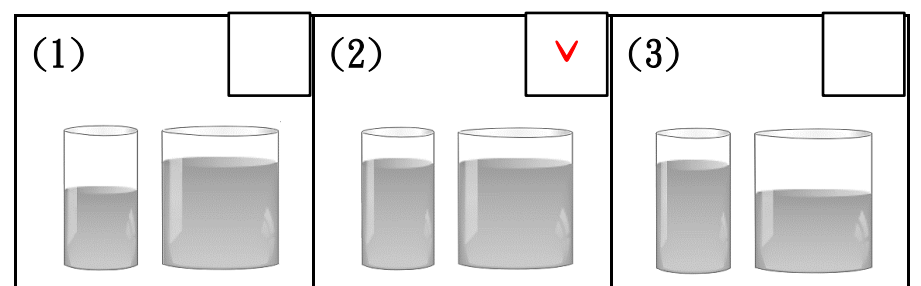
- (○) 1. 天氣太熱時，小狗會吐舌頭和換毛，幫助散熱。
- (○) 2. 我們要定期清理水溝，避免雨量太多時，因水溝阻塞、排水不急而造成淹水。
- (✗) 3. 無法看電視或上網查詢天氣時，想要知道當天的天氣狀態，可以撥打「116」語音電話查詢。
- (✗) 4. 圖書館裡有很多的書籍和資料，只要我們翻閱科學的書籍，就可以查詢到未來一週的氣象資訊。
- (○) 5. 我們可以透過觀察雲量的「多少」和「顏色」來判斷現在的「天氣狀態」。
- (○) 6. 在同一天裡，不同地點的天氣不一定相同。
- (✗) 7. 我們在相同地點測量，發現一天中的氣溫會隨著時間改變，氣溫會由高到低、再由低到高。
- (✗) 8. 把氣溫計直接放在陽光下照射，測量出來的氣溫是最準確的。
- (○) 9. 在測量風向前，我們要先利用指北針找出正確的方向。
- (✗) 10. 風向就是風吹來的方向，風向袋往東方飄動，表示風從東方吹來，稱為「東風」。
- (○) 11. 用量筒量取水時，眼睛要平視水面最低處的刻度，這樣測量的水量才準確。
- (○) 12. 廚房中的調味料，有些是粉末狀，有些是顆粒狀，也有些是液體。
- (✗) 13. 攪拌不但可以加快溶解的速度，還可以增加物質在水中的溶解量。
- (○) 14. 大部分可以溶解於水中的物質，在固定量的水中，能夠溶解的量是有限的。
- (○) 15. 食鹽加入水中攪拌後，慢慢消失看不見，均勻散布在水中的現象，稱為「溶解」。
- (○) 16. 波以耳經過實驗發現，紫羅蘭花、玫瑰花等花草遇到酸鹼物質時，會有不同顏色的變化。

二、選擇題(每題 2 分，共 26 分)

- (3) 1. 小玉要將撥碎的紫色高麗菜葉放入下列哪杯水中，才能快速的做出紫色高麗菜汁？ ①小蘇打水 ②冰純水 ③熱純水 ④檸檬酸水。
- (2) 2. 美環要將紫色高麗菜汁加入不同的溶液中進行實驗，應該使用什麼實驗器材？ ①量筒 ②滴管 ③湯匙 ④燒杯。
- (2) 3. 花輪一家人要搭飛機去韓國旅行，可以參考下列哪一類型的氣象預報？ ①臺灣近海天氣預報 ②國際都市天氣預報 ③紫外線指數報告 ④一週天氣預報。

- (3) 4. 透過手機 APP 查詢鄉鎮天氣預報時，可以得到哪些資訊呢？甲. 天氣狀態 乙. 氣溫變化 丙. 降雨機率 丁. 交通狀況 戊. 風力與風向 己. 流行資訊 ①甲乙丙 ②甲乙丙丁 ③甲乙丙戊 ④甲丙己。
- (3) 5. 自製風力風向計時，下列哪一種材料有「自由轉動」的特性？ ①指北針 ②紙片 ③棉線 ④吸管。
- (4) 6. 下列何者是雨量器常用的測量單位？ ①公分 ②毫升 ③米 ④毫米。
- (1) 7. 當降雨量不足時，不可能發生下列哪種現象？ ①山區發生土石流 ②實施分區限水、減壓供水 ③農田會暫時休耕 ④水庫水位下降。
- (1) 8. 桌上哪杯水能溶解的砂糖最少？ ①20℃ 20 毫升 ②20℃ 40 毫升 ③40℃ 40 毫升 ④40℃ 20 毫升。
- (4) 9. 要辨認不明的調味品或粉末時，下列哪一種做法最不適當？ ①加入水中觀察是否會溶解 ②搗聞粉末的氣味 ③用放大鏡觀察 ④用嘴嘗一嘗。
- (2) 10. 桌子上有黑胡椒、砂糖、食鹽、小蘇打粉、麵粉、辣椒粉，以上物質加入水中攪拌後不會完全溶解的有幾種？ ①2 種 ②3 種 ③4 種 ④5 種。
- (4) 11. 「★是一種鹼性溶液，它看起來是透明無色的，如果將它加入蝶豆花茶後，蝶豆花茶會變色。」依據上文，下列哪一項敘述錯誤？ ①將★加入純水後，純水不會變色 ②將★加入紫色高麗菜汁後，紫色高麗菜汁會變色 ③★摸起來可能滑滑的 ④★可能是醋。
- (2) 12. 當觀測到未來可能有特殊天氣狀態，需進行防範措施時，中央氣象署會發布哪種資訊？ ①紫外線預報 ②天氣警特報 ③臺灣近海天氣預報 ④天氣知識報導。
- (3) 13. 收集雨水讓水資源可以回收再利用的設備稱為什麼？ ①水壺 ②雨量器 ③雨撲滿 ④量筒。

三、九尾將容器擺放在同一地點收集同一場雨的雨量，最有可能呈現哪一種狀況？請在□中打✓：(2分)



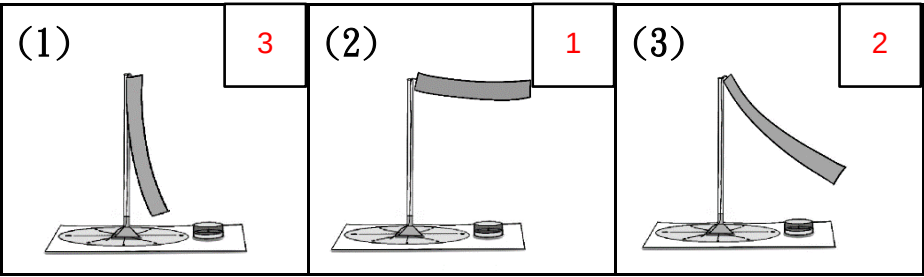
請看清楚題目再作答！背面還有題目喔！

四、請看圖回答相關問題，在()中填上代號：
(每題1分，共4分)

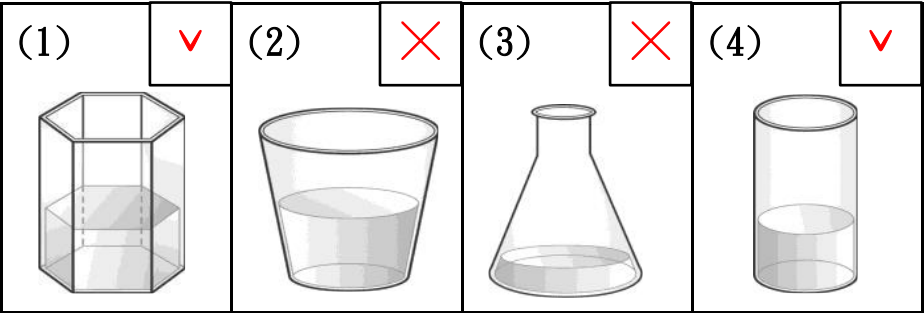
代號	地區	溫度	降雨機率
A	基隆市	18~25℃	20%
B	桃園市	17~27℃	30%
C	臺中市	18~28℃	80%
D	雲林縣	18~28℃	40%
E	屏東縣	21~29℃	0%

- 1. 哪一個縣市可能出現最低溫？ (B)。
- 2. 哪一個縣市可能出現最高溫？ (E)。
- 3. 哪一個縣市可能整天都是晴天？ (E)。
- 4. 哪一個縣市可能整天都會下雨？ (C)。

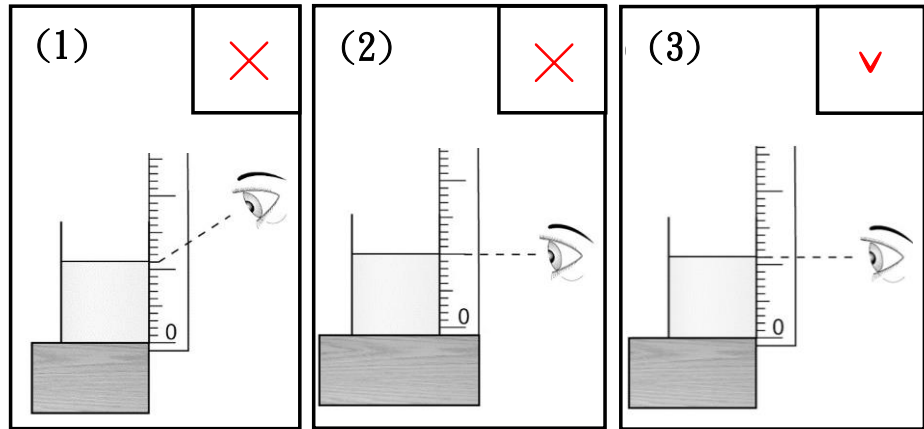
五、請問下列各圖風力大小如何？請由大到小在□中填入 1、2、3：(每題1分，共3分)



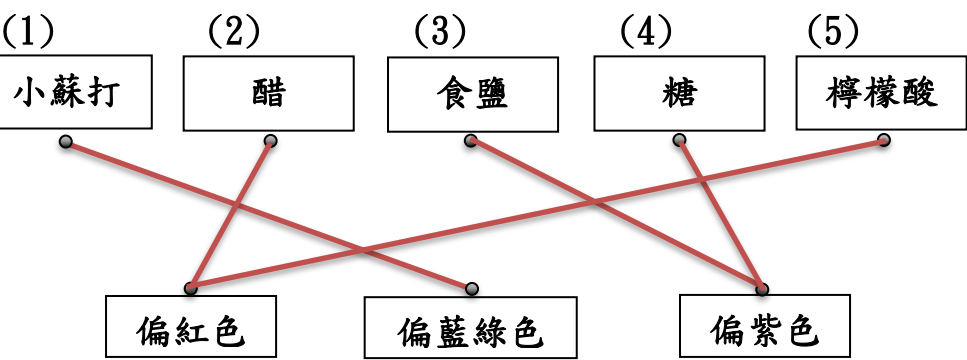
六、下列容器，哪些適合用來測量雨量？請在□中打√，錯的打×：(每題 1 分，共 4 分)



七、下列哪一種讀取雨量的方式是正確的？請在□中打√，錯誤的打×：(每題1分，共3分)



八、連連看：紫色高麗菜汁滴入下列水溶液後，會呈現什麼顏色？(每線1分，共5分)



九、下列敘述分別是哪一種調味品的外觀及特徵？請在()裡填入符合的代號：(每題1分，共4分)

ㄅ. 醋	ㄆ. 砂糖	ㄇ. 食鹽
ㄘ. 醬油	ㄎ. 辣椒粉	ㄨ. 黑胡椒

- (ㄇ) 1. 白色的顆粒，嘗起來鹹鹹的。
- (ㄅ) 2. 聞起來酸酸的液體。
- (ㄨ) 3. 黑棕色的顆粒，摸起來粗粗的。
- (ㄘ) 4. 深咖啡色的液體，嘗起來鹹鹹的。

十、在進行「食鹽可以溶解的量」實驗中，下列哪些操作步驟是正確的？請在()裡打√，錯誤的打×：(每題1分，共6分)

- (×) 1. 每次加入食鹽時，可以憑感覺決定要加入的量。
- (×) 2. 食鹽還沒溶解完就可以加下一平匙。
- (√) 3. 每次加入的量都必須是一平匙。
- (×) 4. 水可以一直溶解加入的食鹽。
- (√) 5. 每一次就只加入一平匙，等完全溶解後再加下一平匙。
- (×) 6. 若是加入第八平匙攪拌後，仍有砂糖沉澱在杯底，表示這杯水只能溶解八平匙的砂糖。

十一、小丸子煮紅茶用糖調味時，不小心加入太多的糖，攪拌及靜置後，底部還是有砂糖沉澱，如果她想要讓砂糖完全溶解，可以利用哪些方式呢？請在()中打√，錯誤的打×：(每題1分，共5分)

- (×) 1. 繼續不斷攪拌，砂糖一定會完全溶解。
- (√) 2. 重新把紅茶拿去再加熱。
- (×) 3. 把所有的紅茶倒入更大的容器中。
- (√) 4. 再多加入一些水。
- (×) 5. 把紅茶放入冷凍櫃中做成冰塊。

十二、除了煮紅茶外，生活中還有哪些應用溶解的例子呢？請在()中打√，錯誤的打×：(每題1分，共6分)

- (√) 1. 用肥皂洗手。
- (×) 2. 將蛋打入湯中變成蛋花湯。
- (×) 3. 喝玉米濃湯時，加入黑胡椒增添風味。
- (√) 4. 把檸檬酸加在水中，可以用來清潔水垢。
- (√) 5. 檸檬汁喝起來太酸時，加入蜂蜜增加甜味。
- (√) 6. 洗碗時，在水中加小蘇打粉，更容易清洗油污。